



Version 8.2-UKR, Січень 2023: (based upon AsciiDoc version)

Зміст

1. Вступ і цілі	2
1.1. Огляд вимог	2
1.2. Цілі якості	2
1.3. Зацікавлені сторони	3
2. Архітектурні обмеження	4
3. Область дії системи та її контекст	5
3.1. Бізнес контекст	5
3.2. Технічний контекст	6
4. Стратегія рішення	7
5. Представлення будівельного блоку	8
5.1. Загальна система Whitebox	8
5.1.1. <Назва black box 1>	9
5.1.2. <Назва black box 2>	10
5.1.3. <Назва black box n>	10
5.1.4. <Назва інтерфейс 1>	10
5.1.5. <Назва інтерфейс m>	10
5.2. Рівень 2	10
5.2.1. White Box <будівельний блок 1>	11
5.2.2. White Box <будівельний блок 2>	11
5.2.3. White Box <будівельний блок m>	11
5.3. Рівень 3	11
5.3.1. White Box <_будівельний блок x.1_>	11
5.3.2. White Box <_будівельний блок x.2_>	11
5.3.3. White Box <_будівельний блок y.1_>	11
6. Рантайм представлення	12
6.1. <Сценарій часу виконання 1>	12
6.2. <Сценарій часу виконання 2>	13
6.3. ...	13
6.4. <Сценарій часу виконання n>	13
7. Представлення розгортання	14
7.1. Інфраструктура Рівень 1	15
7.2. Інфраструктура Рівень 2	15
7.2.1. <Інфраструктурний Елемент 1>	15
7.2.2. <Інфраструктурний Елемент 2>	15
7.2.3. <Інфраструктурний Елемент n>	15
8. Наскрізнi концепції	16
8.1. <Концепція 1>	17
8.2. <Концепція 2>	17

8.3. <Поняття n>	17
9. Архітектурні рішення	18
10. Вимоги до якості	19
10.1. Дерево якості	19
10.2. Сценарії якості	19
11. Ризики та технічні борги	21
12. Глосарій	22

Про arc42

arc42, шаблон для документації програмного забезпечення та архітектури системи.

Версія шаблону 8.2-UKR. (based upon AsciiDoc version), Січень 2023

Створено, підтримується та © доктором Пітером Хрушкою, доктором Гернотом Старке та співавторами. Див. <https://arc42.org>.

NOTE

Ця версія шаблону містить довідку та пояснення. Використовується для ознайомлення з arc42 і розуміння понять. Для документування вашої власної системи краще використовувати *звичайну* версію.

Chapter 1. Вступ і цілі

Описує відповідні вимоги та рушійні сили, які повинні враховувати архітектори програмного забезпечення та команда розробників. До них відносяться

- основні бізнес-цілі,
- істотні ознаки,
- основні функціональні вимоги,
- цілі якості для архітектури та
- відповідні зацікавлені сторони та їхні очікування

1.1. Огляд вимог

Зміст

Короткий опис функціональних вимог, рушійних сил, витяг (або анотація) вимог. Посилання на (сподіваємось, існуючі) документи з вимогами (з номером версії та інформацією, де її знайти).

Мотивація

З точки зору кінцевих користувачів система створюється або модифікується для покращення підтримки бізнес-діяльності та/або підвищення якості.

Форма

Короткий текстовий опис, можливо, у табличному форматі використання. Якщо існують документи вимог, цей огляд має посилатися на ці документи.

Зробіть ці уривки якомога коротшими. Збалансуйте читабельність цього документа з можливою надмірністю відносно документів вимог.

Додаткова інформація

Див. [Вступ і Цілі](#) в документації arc42.

1.2. Цілі якості

Зміст

Три найвищі (максимум п'ять) цілі якості для архітектури, досягнення яких має найбільше значення для основних зацікавлених сторін. Ми дійсно маємо на увазі цілі якості для архітектури. Не плутайте їх із цілями проекту. Вони не обов'язково ідентичні.

Розгляньте цей огляд потенційних тем (на основі стандарту ISO 25010):

Мотивація

Ви повинні знати цілі щодо якості, своїх найважливіших зацікавлених сторін, оскільки вони впливатимуть на фундаментальні архітектурні рішення. Будьте конкретні щодо цих якостей, уникайте модних слів. Якщо ви як архітектор не знаєте, як оцінюватимуть якість вашої роботи ...

Форма

Таблиця з якісними цілями та конкретними сценаріями, упорядкованими за пріоритетами

1.3. Зацікавлені сторони

Зміст

Чіткий огляд зацікавлених сторін системи, тобто всіх осіб, ролей або організацій, які

- повинні знати архітектуру
- повинні бути переконаними в архітектурі
- повинні працювати з архітектурою чи кодом
- потребують документацію архітектури для їх роботи
- повинні приймати рішення щодо системи або її розвитку

Мотивація

Ви повинні знати всі сторони, які беруть участь у розробці системи або на яких впливає система. Інакше ви можете отримати неприємні сюрпризи пізніше в процесі розробки. Ці зацікавлені сторони визначають ступінь і рівень деталізації вашої роботи та її результатів.

Форма

Таблиця з іменами ролей, іменами осіб та їхніми очікуваннями щодо архітектури та її документації.

Роль/Ім'я	Контакт	Очікування
<Роль-1>	<Контакт-1>	<Очікування-1>
<Роль-2>	<Контакт-2>	<Очікування-2>

Chapter 2. Архітектурні обмеження

Зміст

Будь-яка вимога, яка обмежує архітекторів програмного забезпечення у їхній свободі проектування та реалізації рішень або рішень щодо процесу розробки. Ці обмеження іноді виходять за межі окремих систем і діють для цілих організацій і компаній.

Мотивація

Архітектори повинні точно знати, де вони вільні у своїх дизайнерських рішеннях, а де вони повинні дотримуватися обмежень. З обмеженнями потрібно завжди мати справу; однак вони можуть бути предметом переговорів.

Форма

Прості таблиці обмежень з поясненнями. За потреби ви можете розділити їх на технічні обмеження, організаційні та політичні обмеження та домовленості (наприклад, інструкції з програмування чи керування версіями, документація чи домовленості про іменування)

Додаткова інформація

Див. [Архітектурні обмеження](#) в документації arc42.

Chapter 3. Область дії системи та її контекст

Зміст

Область дії системи та її контекст - як впливає з назви, відмежовують вашу систему (тобто вашу область) від усіх її партнерів по спілкуванню (сусідні системи та користувачі, тобто контекст вашої системи). Таким чином, вони визначають зовнішні інтерфейси.

Якщо необхідно, відмежуйте бізнес-контекст (специфічні вхідні та вихідні данні домену) від технічного контексту (канали, протоколи, апаратне забезпечення).

Мотивація

Інтерфейси домену та технічні інтерфейси для комунікаційних партнерів є одними з найважливіших аспектів вашої системи. Переконайтеся, що ви їх повністю розумієте.

Форма

Різноманітні варіанти:

- Контекстні діаграми
- Списки комунікаційних партнерів та їх інтерфейси.

Додаткова інформація

Див. [Контекст і область дії](#) дії в документації arc42.

3.1. Бізнес контекст

Зміст

Специфікація **всіх** комунікаційних партнерів (користувачів, ІТ-систем, ...) з поясненнями вхідних і вихідних даних або інтерфейсів, що стосуються конкретного домену. За бажанням ви можете додати специфічні для домену формати або протоколи зв'язку.

Мотивація

Усі зацікавлені сторони повинні розуміти, якими даними обмінюються із середовищем системи.

Форма

Різноманітні діаграми, які показують систему як чорний ящик і визначають інтерфейси домену для партнерів по спілкуванню.

Як альтернативу (або додатково) можна використовувати таблицю. Заголовок таблиці – це ім'я вашої системи, три стовпці містять ім'я комунікаційного партнера, вхідні та

вихідні данні.

<Діаграма або таблиця>

<опціонально: Пояснення інтерфейсів зовнішнього домену>

3.2. Технічний контекст

Зміст

Технічні інтерфейси (канали та засоби передачі), що з'єднують вашу систему з її середовищем. Крім того, відображення вводу/виводу, специфічного для домену, на канали, тобто пояснення щодо того, для якого вводу/виводу, який канал використовується.

Мотивація

Багато зацікавлених сторін приймають архітектурні рішення на основі технічних інтерфейсів між системою та її контекстом. Особливо розробники інфраструктури або апаратного забезпечення вирішують ці технічні інтерфейси.

Форма

Наприклад діаграма розгортання UML, що описує канали до сусідніх систем, разом із таблицею відображення, що показує зв'язки між каналами та вводом/виводом.

<Діаграма або таблиця>

<опціонально: Пояснення технічних інтерфейсів>

<Зіставлення вхідних/вихідних даних з каналами>

Chapter 4. Стратегія рішення

Зміст

Короткий виклад і пояснення основних рішень і стратегій вирішення, які формують архітектуру системи. Це включає

- технологічні рішення
- рішення щодо декомпозиції системи верхнього рівня, напр. використання архітектурного зразка або зразка дизайну
- рішення про те, як досягти ключових цілей якості
- відповідні організаційні рішення, напр. вибір процесу розробки або делегування певних завдань третім особам.

Мотивація

Ці рішення є наріжними каменями для вашої архітектури. Вони є основою для багатьох інших детальних рішень або правил реалізації.

Форма

Нехай пояснення таких ключових рішень будуть короткими.

Вмотивуйте те, що було вирішено, і чому воно було вирішено саме так, виходячи з постановки проблеми, цілей якості та ключових обмежень. Зверніться до деталей у наступних розділах.

Додаткова інформація

Див. [Стратегію рішення](#) в документації arc42.

Chapter 5. Представлення будівельного блоку

Зміст

Представлення будівельного блоку показує статичну декомпозицію системи на будівельні блоки (модулі, компоненти, підсистеми, класи, інтерфейси, пакунки, бібліотеки, структури, шари, розділи, рівні, функції, макроси, операції, структури даних, ...) як а також їхні залежності (стосунки, асоціації, ...)

Це представлення є обов'язковим для кожної архітектурної документації. За аналогією з будинком це *план поверху*.

Мотивація

Підтримуйте перегляд вихідного коду, роблячи його структуру зрозумілою за допомогою абстракції.

Це дозволяє вам спілкуватися з зацікавленими сторонами на абстрактному рівні, не розкриваючи деталей впровадження.

Форма

Перегляд будівельних блоків — це ієрархічна колекція чорних і білих ящиків (див. малюнок нижче) та їхніх описів.

[Ієрархія будівельних блоків] | [05_building_blocks-EN.png](#)

Рівень 1 — це white box опис всієї системи разом із black box описом всіх будівельних блоків, що містяться.

Рівень 2 масштабує деякі будівельні блоки рівня 1. Таким чином, він містить white box опис вибраних будівельних блоків рівня 1 разом із black box описом їхніх внутрішніх будівельних блоків.

Рівень 3 масштабує вибрані будівельні блоки рівня 2 тощо.

Додаткова інформація

Див. [Представлення будівельного блоку](#) у документації arc42.

5.1. Загальна система Whitebox

Тут ви описуєте декомпозицію загальної системи за допомогою наступного шаблону white box. Це містить

- оглядову діаграму
- спонукання до декомпозиції

- black box опис будівельних блоків, що містяться. Для цього ми пропонуємо вам альтернативи:
 - використовуйте *одну* таблицю для короткого та прагматичного огляду всіх складових блоків та їхніх інтерфейсів
 - скористайтеся списком описів Blackbox будівельних блоків, відповідно до шаблону Blackbox(див. нижче). Залежно від вашого вибору інструменту, цей список може містити підрозділи (у текстових файлах), підсторінки (у Wiki) або вкладені елементи (у інструменті моделювання).
- (Опціонально:) важливі інтерфейси, які не пояснюються в шаблонах Blackbox будівельного блоку, але дуже важливі для розуміння Whitebox. Оскільки існує так багато способів визначення інтерфейсів, чому б не надати для них окремий шаблон. У гіршому випадку вам доведеться вказати й описати синтаксис, семантику, протоколи, обробку помилок, обмеження, версії, якості, необхідні сумісності та багато іншого. У кращому випадку ви обійдетеся прикладами або простими підписами.

<Оглядова діаграма>

Мотивація

<текстове пояснення>

Містить будівельні блоки

<Опис вбудованого будівельного блоку (black boxes)>

Важливі інтерфейси

<Опис важливих інтерфейсів>

Вставте свої пояснення black boxes з рівня 1:

Якщо ви використовуєте табличну форму, ви описуватимете лише свої black boxes з назвою та відповідальністю відповідно до такої схеми:

Ім'я	Відповідальність
<black box 1>>	<Текст>
<black box 2>	<Тест>

Якщо ви використовуєте список описів black box, ви заповнюєте окремий шаблон black box для кожного важливого будівельного блоку. Його заголовок — назва black box.

5.1.1. <Назва black box 1>

Тут ви описуєте <black box 1> відповідно до наступного шаблону black box:

- Мета/Відповідальність
- Інтерфейс(и), якщо вони не витягнуті як окремі параграфи. Ці інтерфейси можуть включати якості та характеристики продуктивності.
- (Опціонально) Характеристики якості/продуктивності black box, наприклад доступність, поведінка під час виконання,
- (Опціонально) розташування каталогу/файлу
- (Опціонально) Виконані вимоги (якщо вам потрібна відстежуваність вимог).
- (Опціонально) Відкриті питання/проблеми/ризики

<Мета/Відповідальність>

<Інтерфейс(и)>

<(Опціонально) Характеристики якості/продуктивності>

<(Опціонально) Каталог/розташування файлу>

<(Опціонально) Виконані вимоги>

<(Опціонально) Відкриті проблеми/проблеми/ризики>

5.1.2. <Назва black box 2>

<шаблон black box>

5.1.3. <Назва black box n>

<шаблон black box>

5.1.4. <Назва інтерфейс 1>

...

5.1.5. <Назва інтерфейс m>

5.2. Рівень 2

Тут ви можете вказати внутрішню структуру (деяких) будівельних блоків з рівня 1 як whiteboxes

Ви повинні вирішити, які будівельні блоки вашої системи є достатньо важливими, щоб виправдати такий детальний опис. Віддавайте перевагу релевантності над повнотою. Укажіть важливі, несподівані, ризиковані, складні або нестабільні будівельні блоки. Виключіть звичайні, прості, нудні або стандартизовані частини вашої системи

5.2.1. White Box <будівельний блок 1>

...описує внутрішню структуру будівельного блоку 1.

<шаблон white box>

5.2.2. White Box <будівельний блок 2>

<white box шаблон>

...

5.2.3. White Box <будівельний блок *m*>

<white box шаблон>

5.3. Рівень 3

Тут ви можете вказати внутрішню структуру (деяких) будівельних блоків з рівня 2 як white boxes.

Якщо вам потрібні більш детальні рівні вашої архітектури, скопіюйте цю частину `arg42` для додаткових рівнів.

5.3.1. White Box <_будівельний блок *x.1*_>

Уточнює внутрішню структуру будівельного блоку *x.1*.

<Шаблон white box>

5.3.2. White Box <_будівельний блок *x.2*_>

<Шаблон white box>

5.3.3. White Box <_будівельний блок *y.1*_>

<Шаблон white box>

Chapter 6. Рантайм представлення

Зміст

Рантайм представлення описує конкретну поведінку та взаємодію будівельних блоків системи у формі сценаріїв із таких областей:

- важливі випадки використання або функції: як їх виконують будівельні блоки?
- взаємодії на критично важливих зовнішніх інтерфейсах: як будівельні блоки співпрацюють з користувачами та сусідніми системами?
- експлуатація та управління: запуск, старт, зупинка
- сценарії помилок і винятків

Примітка: Основним критерієм вибору можливих сценаріїв (послідовностей, робочих процесів) є їх **архітектурна релевантність**. **Не** важливо описувати велику кількість сценаріїв. Краще задокументуйте репрезентативний вибір.

Мотивація

Ви повинні розуміти, як (примірники) будівельних блоків вашої системи виконують свою роботу та спілкуються під час виконання. Ви в основному фіксуватимете сценарії у своїй документації, щоб повідомити свою архітектуру зацікавленим сторонам, які менше бажають або не вміють читати та розуміти статичні моделі (представлення будівельних блоків, представлення розгортання).

Форма

Існує багато позначень для опису сценаріїв, напр.

- нумерований список кроків (натуральною мовою)
- діаграми діяльності або блок-схеми
- sequence diagrams
- BPMN або EPC (ланцюги процесів подій)
- машини стану
- ...

Додаткова інформація

Див. [Представлення часу виконання](#) в документації arc42.

6.1. <Сценарій часу виконання 1>

- <вставте діаграму виконання або текстовий опис сценарію>
- <вставте опис помітних аспектів взаємодії між екземплярами будівельних блоків, зображеними на цій діаграмі.>

6.2. <Сценарій часу виконання 2>

6.3. ...

6.4. <Сценарій часу виконання n>

Chapter 7. Представлення розгортання

Зміст

Представлення розгортання описує:

1. технічну інфраструктуру, що використовується для виконання вашої системи, з такими елементами інфраструктури, як географічні розташування, середовища, комп'ютери, процесори, канали та топології мережі, а також інші елементи інфраструктури та
2. зіставлення будівельних блоків (програмного забезпечення) з елементами інфраструктури.

Часто системи виконуються в різних середовищах, напр. середовище розробки, середовище тестування, середовище виробництва. У таких випадках ви повинні документувати всі відповідні середовища.

Особливо задокументуйте представлення розгортання, якщо ваше програмне забезпечення виконується як розподілена система з кількома комп'ютерами, процесорами, серверами чи контейнерами або коли ви проектуєте та створюєте власні апаратні процесори та мікросхеми.

З точки зору програмного забезпечення достатньо охопити лише ті елементи інфраструктури, які необхідні для демонстрації розгортання ваших будівельних блоків. Архітектори апаратного забезпечення можуть вийти за рамки цього й описати інфраструктуру з будь-яким рівнем деталізації, який вони потребують.

Мотивація

Програмне забезпечення не працює без апаратного забезпечення. Ця базова інфраструктура може і буде впливати на систему та/або деякі наскрізні поняття. Тому необхідно знати інфраструктуру.

Форма

Можливо, діаграма розгортання найвищого рівня вже міститься в розділі 3.2. як технічний контекст із вашою власною інфраструктурою як ОДИН black box. У цьому розділі можна масштабуватися у цей black box за допомогою додаткових схем розгортання:

- UML пропонує діаграми розгортання, щоб висловити це бачення. Використовуйте його, ймовірно, із вкладеними діаграмами, коли ваша інфраструктура складніша.
- Якщо ваші (апаратні) стейкхолдери віддають перевагу іншим типам діаграм, а не діаграмі розгортання, дозвольте їм використовувати будь-який вид, який здатний показати вузли та канали інфраструктури.

Додаткова інформація

Див. [Представлення розгортання](#) в документації arc42.

7.1. Інфраструктура Рівень 1

Опишіть (зазвичай у вигляді діаграм, таблиць і тексту):

- розповсюдження системи на декілька місць, середовищ, комп'ютерів, процесорів, .., а також фізичні з'єднання між ними
- важливі обґрунтування або мотивації цієї структури розгортання
- характеристики якості та/або продуктивності цієї інфраструктури
- відображення програмних артефактів на елементи цієї інфраструктури

Для кількох середовищ або альтернативних розгортань, будь ласка, скопіюйте та адаптуйте цей розділ arg42 для всіх відповідних середовищ.

<Оглядова діаграма>

Мотивація

<пояснення в текстовій формі>

Характеристики якості та/або ефективності

<пояснення в текстовій формі>

Відображення будівельних блоків в інфраструктурі

<опис відображення>

7.2. Інфраструктура Рівень 2

Тут можна включити внутрішню структуру (деяких) елементів інфраструктури з рівня 1.

Будь ласка, скопіюйте структуру з рівня 1 для кожного вибраного елемента.

7.2.1. <Інфраструктурний Елемент 1>

<діаграма + пояснення>

7.2.2. <Інфраструктурний Елемент 2>

<діаграма + пояснення>

...

7.2.3. <Інфраструктурний Елемент n>

<діаграма + пояснення>

Chapter 8. Наскрісні концепції

Зміст

У цьому розділі описано загальні основні правила та ідеї рішень, які стосуються багатьох частин (= наскрізних) вашої системи. Такі концепції часто пов'язані з кількома будівельними блоками. Вони можуть включати багато різних тем, наприклад

- моделі, особливо моделі домену
- шаблони архітектури або дизайну
- правила використання конкретної технології
- принципові, часто технічні рішення загального (= наскрізного) характеру
- правила реалізації

Мотивація

Концепції формують основу для *концептуальної цілісності* (узгодженості, однорідності) архітектури. Таким чином, вони є важливим внеском у досягнення внутрішніх якостей вашої системи.

Деякі з цих концепцій не можна віднести до окремих будівельних блоків, напр. сек'юрність або безпека.

Форма

Форма може бути різноманітною:

- концептуальні документи будь-якої структури
- наскрізні фрагменти моделей або сценарії з використанням нотацій архітектурних представлень
- зразки реалізації, особливо для технічних концепцій
- посилання на типові використання стандартних фреймворків (наприклад, використання Hibernate для об'єктного/реляційного відображення)

Структура

Потенційною (але не обов'язковою) структурою цього розділу може бути:

- Поняття домену
- Концепції взаємодії з користувачем (UX)
- Концепції безпеки та сек'юрності
- Патерни архітектури та дизайну
- "Під капотом"
- концепції розвитку
- операційні концепції

Примітка: може бути важко призначити окремі поняття одній конкретній темі у цьому списку.

[Можливі теми для наскрізних концепцій] | *08-concepts-EN.drawio.png*

Додаткова інформація

Див. [Концепції](#) в документації `arg42`.

8.1. <Концепція 1>

<пояснення>

8.2. <Концепція 2>

<пояснення>

...

8.3. <Поняття n>

<пояснення>

Chapter 9. Архітектурні рішення

Зміст

Важливі, дорогі, великомасштабні або ризиковані архітектурні рішення, включаючи причини. Під «рішеннями» ми маємо на увазі вибір однієї альтернативи на основі заданих критеріїв.

Будь ласка, вирішуйте на свій розсуд, чи потрібно документувати архітектурне рішення тут, у цьому центральному розділі, чи краще задокументувати це локально (наприклад, у white box шаблоні одного будівельного блоку).

Уникайте надмірності. Зверніться до розділу 4, де ви вже зафіксували найважливіші рішення вашої архітектури.

Мотивація

Зацікавлені сторони вашої системи повинні мати можливість зрозуміти та відстежити ваші рішення.

Форма

Різні варіанти:

- ADR ([Documenting Architecture Decisions](#)) для кожного важливого рішення
- Список або таблиця, упорядкована за важливістю та наслідками або:
- детальніше у вигляді окремого розділу на кожне рішення

Додаткова інформація

Див. [Архітектурні рішення](#) в документації arc42. Там ви знайдете посилання та приклади щодо ADR.

Chapter 10. Вимоги до якості

Зміст

Цей розділ містить усі вимоги до якості у вигляді дерева якості зі сценаріями. Найважливіші з них уже описано в розділі 1.2. (цілі якості)

Тут ви також можете охопити вимоги до якості з меншим пріоритетом, які не створюватимуть високих ризиків, коли вони не будуть повністю досягнуті.

Мотивація

Оскільки вимоги до якості матимуть великий вплив на архітектуру рішення, які ви повинні знати для кожної зацікавленої сторони, що для них дійсно важливо, конкретно і вимірювано.

Додаткова інформація

Див. [Вимоги до якості](#) в документації arc42.

10.1. Дерево якості

Зміст

Дерево якості (як визначено в АТАМ – Метод аналізу компромісів архітектури) зі сценаріями якості/оцінки у вигляді листків.

Мотивація

Деревоподібна структура з пріоритетами надає огляд для інколи великої кількості вимог до якості.

Форма

Дерево якості – це загальний огляд цілей і вимог до якості:

- деревоподібне уточнення терміна «якість». Використовуйте «якість» або «корисність» як корінь
- розумова карта з категоріями якості як основними гілками

У будь-якому випадку дерево має містити посилання на сценарії наступного розділу.

10.2. Сценарії якості

Зміст

Конкретизація (іноді нечітких або неявних) вимог до якості за допомогою сценаріїв (якості).

Ці сценарії описують, що має статися, коли в систему надходить подразник.

Для архітекторів важливі два види сценаріїв:

- Сценарії використання (також звані прикладними сценаріями або сценаріями використання) описують реакцію системи на певний стимул, під час виконання. Це також включає сценарії, які описують ефективність або продуктивність системи. Приклад: система реагує на запит користувача протягом однієї секунди.
- Сценарії змін описують модифікацію системи або її найближчого оточення. Приклад: реалізовано додаткові функції або змінено вимоги до атрибута якості.

Мотивація

Сценарії конкретизують вимоги до якості та дозволяють легше виміряти або вирішити, чи виконуються вони.

Особливо, коли ви хочете оцінити свою архітектуру за допомогою таких методів як АТАМ, вам потрібно описати свої цілі щодо якості (з розділу 1.2) точніше, до рівня сценаріїв, які можна обговорювати та оцінювати.

Форма

Табличний або довільний текст.

Chapter 11. Ризики та технічні борги

Зміст

Список виявлених технічних ризиків або технічних боргів, упорядкованих за пріоритетністю

Мотивація

«Управління ризиками — це управління проектами для дорослих» (Тім Лістер, Atlantic Systems Guild.)

Це повинно бути вашим девізом для систематичного виявлення та оцінки ризиків і технічних боргів в архітектурі, які знадобляться зацікавленим сторонам управління (наприклад, керівникам проектів, власникам продуктів) як частина загального аналізу ризиків і планування вимірювання.

Форма

Перелік ризиків та/або технічної заборгованості, можливо, включаючи запропоновані заходи для мінімізації, пом'якшення або уникнення ризиків або зменшення технічної заборгованості.

Додаткова інформація

Див. [Ризики та технічний борг](#) в документації arc42.

Chapter 12. Глосарій

Зміст

Найважливіші предметні та технічні терміни, які ваші зацікавлені сторони використовують під час обговорення системи.

Ви також можете бачити глосарій як джерело для перекладу, якщо працюєте в багатомовних командах.

Мотивація

Ви повинні чітко визначити свої умови, щоб усі зацікавлені сторони

- мали однакове розуміння цих термінів
- не вживати синонімів і омонімів

Форма

- Таблиця зі стовпцями <Термін> і <Визначення>.
- Потенційно більше колонок, якщо вам знадобляться переклади.

Додаткова інформація

Див. [Глосарій](#) в документації arc42.

Термін	Визначення
<Термін-1>	<Визначення-1>
<Термін-2>	<Визначення-2>